HRMS

07 工時管理 — API 規格書

HR07 TIMESHEET Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-17	**HRMS 開發團隊**

目錄

工時管理服務 API 詳細規格

版本: 2.0 **日期:** 2026-03-16 **Domain代號:** 07 (TSH) **服務名稱:** hrms-timesheet

---

目錄

1. Controller命名對照
2. API總覽
3. 工時條目 Command API
4. 工時表 Command API
5. 工時審核 Command API
6. 工時鎖定 Command API
7. 工時查詢 API
8. 工時報表 API

---

1. Controller命名對照

Controller	說明
`HR07TimesheetCmdController`	工時表 Command 操作（含條目 CRUD、提交、審核、鎖定）
`HR07TimesheetQryController`	工時表 Query 操作（我的工時、詳情、待簽核列表）
`HR07TimesheetReportQryController`	報表 Query 操作（統計、專案工時、未回報）

> *變更記錄 (v2.0)：實際程式碼中不存在 `HR07EntryCmdController`、`HR07ApprovalCmdController`、`HR07ApprovalQryController`、`HR07ReportQryController`。所有 Command 操作統一在 `HR07TimesheetCmdController`，審核相關查詢在 `HR07TimesheetQryController`，報表查詢在 `HR07TimesheetReportQryController`。*

---

2. API總覽

2.1 端點清單 (14個端點)

端點	方法	Controller	方法名稱	Service	說明
`/api/v1/timesheets/entry`	POST	HR07TimesheetCmdController	`createEntry`	CreateEntryServiceImpl	新增工時條目
`/api/v1/timesheets/{id}/entries/{entryId}`	PUT	HR07TimesheetCmdController	`updateTimesheetEntry`	UpdateTimesheetEntryServiceImpl	更新工時條目
`/api/v1/timesheets/{id}/entries/{entryId}`	DELETE	HR07TimesheetCmdController	`deleteTimesheetEntry`	DeleteTimesheetEntryServiceImpl	刪除工時條目
`/api/v1/timesheets/submit`	POST	HR07TimesheetCmdController	`submitTimesheet`	SubmitTimesheetServiceImpl	提交工時表審核
`/api/v1/timesheets/{id}/approve`	POST	HR07TimesheetCmdController	`approveTimesheet`	ApproveTimesheetServiceImpl	核准工時表
`/api/v1/timesheets/batch-approve`	PUT	HR07TimesheetCmdController	`batchApproveTimesheet`	BatchApproveTimesheetServiceImpl	批次核准工時表
`/api/v1/timesheets/{id}/reject`	POST	HR07TimesheetCmdController	`rejectTimesheet`	RejectTimesheetServiceImpl	退回工時表
`/api/v1/timesheets/{id}/lock`	POST	HR07TimesheetCmdController	`lockTimesheet`	LockTimesheetServiceImpl	鎖定工時表
`/api/v1/timesheets/my`	GET	HR07TimesheetQryController	`getMyTimesheet`	GetMyTimesheetServiceImpl	查詢我的工時表
`/api/v1/timesheets/approvals`	GET	HR07TimesheetQryController	`getPendingApprovals`	GetPendingApprovalsServiceImpl	查詢待簽核列表

端點	方法	Controller	方法名稱	Service	說明
`/api/v1/timesheets/{id}`	GET	HR07TimesheetQryController	`getTimesheet`	GetTimesheetDetailServiceImpl	查詢工時表詳情
`/api/v1/timesheets/summary`	GET	HR07TimesheetReportQryController	`getTimesheetSummary`	GetTimesheetSummaryServiceImpl	個人/部門工時統計
`/api/v1/timesheets/project-summary`	GET	HR07TimesheetReportQryController	`getProjectTimesheetSummary`	GetProjectTimesheetSummaryServiceImpl	專案工時統計
`/api/v1/timesheets/unreported`	GET	HR07TimesheetReportQryController	`getUnreportedEmployees`	GetUnreportedEmployeesServiceImpl	未回報員工列表

2.2 v1.0 → v2.0 端點變更對照

v1.0 文檔	v2.0 實際	變更說明
`POST /api/v1/timesheets`	已移除	建立工時表功能不存在於程式碼中
`PUT /api/v1/timesheets/{id}/submit`	`POST /api/v1/timesheets/submit`	HTTP 方法由 PUT 改 POST；路徑從 path param 改為 request body
`POST /api/v1/timesheets/{id}/entries`	`POST /api/v1/timesheets/entry`	路徑簡化，timesheetId 改由 request body 傳入
`PUT /api/v1/timesheets/{id}/approve`	`POST /api/v1/timesheets/{id}/approve`	HTTP 方法由 PUT 改 POST
`PUT /api/v1/timesheets/{id}/reject`	`POST /api/v1/timesheets/{id}/reject`	HTTP 方法由 PUT 改 POST
`GET /api/v1/timesheets/{id}/entries`	`GET /api/v1/timesheets/{id}`	查詢工時表詳情（含明細）
`GET /api/v1/timesheets/pending-approval`	`GET /api/v1/timesheets/approvals`	路徑名稱變更
不存在	`POST /api/v1/timesheets/{id}/lock`	新增鎖定功能

3. 工時條目 Command API

3.1 新增工時條目

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/timesheets/entry`
Controller	`HR07TimesheetCmdController`
方法名稱	`createEntry`
Service	`CreateEntryServiceImpl`
權限	- (登入即可，限本人)
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	員工在工時表中新增某日某專案的工時記錄
使用者	員工本人
頁面	HR07-P01 我的工時回報頁面

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證工時表存在且為本人所有
2	驗證工時表狀態為 DRAFT 或 REJECTED
3	驗證工時表未鎖定
4	驗證工作日期在週期範圍內
5	驗證不可回報未來日期
6	驗證同日同專案不可重複
7	驗證單日總工時不超過 24 小時
8	驗證專案存在且員工為專案成員
9	新增工時明細並重算總工時

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	Y	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
timesheetId	UUID	Y	必須存在	工時表 ID	`"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"`
projectId	UUID	Y	必須存在且員工為成員	專案 ID	`"project-uuid-001"`
taskId	UUID	N	若填寫須屬於該專案	任務 ID（WBS 工項）	`"task-uuid-001"`
workDate	Date	Y	在週期內、不可為未來	工作日期	`"2025-11-25"`
hours	Decimal	Y	> 0 且 <= 24	工作時數	`8.0`
description	String	N	最長 500 字元	工作說明	`"完成需求分析文件"`

範例：

```
{
  "timesheetId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "projectId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "taskId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "workDate": "2025-11-25",
  "hours": 8.0,
  "description": "完成需求分析文件"
}
```

Response

成功回應 (201 Created)

欄位	類型	說明
entryId	UUID	工時明細 ID
projectId	UUID	專案 ID
projectName	String	專案名稱
workDate	Date	工作日期
hours	Decimal	工時

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "工時已新增",
  "data": {
    "entryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099",
    "projectId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "projectName": "PRJ-001 系統開發專案",
    "workDate": "2025-11-25",
    "hours": 8.0
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	`TSH_TIMESHEET_NOT_FOUND`	工時表不存在	確認工時表 ID
403	`TSH_NOT_OWNER`	非工時表擁有者	只能編輯自己的工時表
400	`TSH_TIMESHEET_LOCKED`	工時表已鎖定	已鎖定的工時表無法修改
400	`TSH_INVALID_STATUS`	目前狀態不允許修改	只有 DRAFT 或 REJECTED 可修改
400	`TSH_DATE_OUT_OF_RANGE`	工作日期不在週期範圍內	選擇正確的日期
400	`TSH_FUTURE_DATE`	不可回報未來日期的工時	選擇今天或之前的日期
400	`TSH_DUPLICATE_ENTRY`	同日同專案已有工時記錄	編輯既有記錄或選擇其他專案
400	`TSH_EXCEED_DAILY_LIMIT`	單日工時不可超過 24 小時	調整工時數
400	`TSH_INVALID_HOURS`	工時必須大於 0	輸入正確的工時數
404	`TSH_PROJECT_NOT_FOUND`	專案不存在	確認專案 ID
403	`TSH_NOT_PROJECT_MEMBER`	非專案成員	只能回報已加入專案的工時

3.2 更新工時條目

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/timesheets/{id}/entries/{entryId}`
Controller	`HR07TimesheetCmdController`
方法名稱	`updateTimesheetEntry`
Service	`UpdateTimesheetEntryServiceImpl`
權限	- (限本人)
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	員工修改已填報的工時明細
使用者	員工本人
頁面	HR07-P01、HR07-M01 工時填報對話框

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證工時表與明細存在且為本人所有
2	驗證工時表狀態為 DRAFT 或 REJECTED
3	驗證工時表未鎖定
4	驗證更新後單日總工時不超過 24 小時
5	更新工時明細並重算總工時

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	Y	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	Y	工時表 ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`
entryId	UUID	Y	工時明細 ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099`

> *注意：Controller 會將 path 中的 `id` 和 `entryId` 分別 set 到 request 的 `timesheetId` 和 `entryId` 欄位。*

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
taskId	UUID	N	若填寫須屬於該專案	任務 ID	`"task-uuid-001"`
hours	Decimal	Y	> 0 且 <= 24	工作時數	`6.0`
description	String	N	最長 500 字元	工作說明	`"修訂需求分析文件"`

範例：

```
{
  "taskId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "hours": 6.0,
  "description": "修訂需求分析文件"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "工時已更新",
  "data": {
    "entryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099",
    "hours": 6.0,
    "updatedAt": "2025-12-02T10:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	`TSH_TIMESHEET_NOT_FOUND`	工時表不存在	確認工時表 ID
404	`TSH_ENTRY_NOT_FOUND`	工時明細不存在	確認明細 ID
403	`TSH_NOT_OWNER`	非工時表擁有者	只能編輯自己的工時表
400	`TSH_TIMESHEET_LOCKED`	工時表已鎖定	已鎖定的工時表無法修改
400	`TSH_INVALID_STATUS`	目前狀態不允許修改	只有 DRAFT 或 REJECTED 可修改
400	`TSH_EXCEED_DAILY_LIMIT`	單日工時不可超過 24 小時	調整工時數
400	`TSH_INVALID_HOURS`	工時必須大於 0	輸入正確的工時數

3.3 刪除工時條目

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/timesheets/{id}/entries/{entryId}`
Controller	`HR07TimesheetCmdController`
方法名稱	`deleteTimesheetEntry`
Service	`DeleteTimesheetEntryServiceImpl`
權限	- (限本人)
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	員工刪除錯誤填報的工時明細
使用者	員工本人
頁面	HR07-P01 我的工時回報頁面

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證工時表與明細存在且為本人所有
2	驗證工時表狀態為 DRAFT 或 REJECTED
3	驗證工時表未鎖定
4	刪除工時明細並重算總工時

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	Y	工時表 ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`
entryId	UUID	Y	工時明細 ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099`

> *注意：Controller 不接收 request body，而是以 path parameters 建構 `DeleteTimesheetEntryRequest`（設定 `timesheetId` 和 `entryId`）。*

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "工時已刪除"
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	`TSH_TIMESHEET_NOT_FOUND`	工時表不存在	確認工時表 ID
404	`TSH_ENTRY_NOT_FOUND`	工時明細不存在	確認明細 ID
403	`TSH_NOT_OWNER`	非工時表擁有者	只能刪除自己的工時
400	`TSH_TIMESHEET_LOCKED`	工時表已鎖定	已鎖定的工時表無法修改
400	`TSH_INVALID_STATUS`	目前狀態不允許修改	只有 DRAFT 或 REJECTED 可修改

4. 工時表 Command API

4.1 提交工時表審核

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/timesheets/submit`
Controller	`HR07TimesheetCmdController`
方法名稱	`submitTimesheet`
Service	`SubmitTimesheetServiceImpl`
權限	- (限本人)
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	員工完成工時填報後，提交給 PM 審核
使用者	員工本人
頁面	HR07-P01 我的工時回報頁面

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證工時表存在且為本人所有
2	驗證狀態為 DRAFT 或 REJECTED
3	驗證至少有一筆工時明細
4	更新狀態為 SUBMITTED，記錄提交時間
5	發布 TimesheetSubmittedEvent
6	通知相關專案的 PM

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	Y	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	說明	範例
timesheetId	UUID	Y	工時表 ID	`"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"`

範例：

```
{
  "timesheetId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "工時已提交審核"
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	`TSH_TIMESHEET_NOT_FOUND`	工時表不存在	確認工時表 ID
403	`TSH_NOT_OWNER`	非工時表擁有者	只能提交自己的工時表
400	`TSH_INVALID_STATUS_FOR_SUBMIT`	目前狀態不允許提交	只有 DRAFT 或 REJECTED 可提交
400	`TSH_NO_ENTRIES`	至少需要一筆工時記錄	新增工時明細後再提交

領域事件

事件名稱	Topic	說明
TimesheetSubmittedEvent	`timesheet.submitted`	工時提交審核，通知 PM

5. 工時審核 Command API

5.1 核准工時表

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/timesheets/{id}/approve`
Controller	`HR07TimesheetCmdController`
方法名稱	`approveTimesheet`
Service	`ApproveTimesheetServiceImpl`
權限	`timesheet:approve`
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	PM 審核員工提交的工時表，核准後工時將計入專案實際工時
使用者	專案經理 (PM)、部門主管
頁面	HR07-P02 工時審核頁面

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證工時表存在
2	驗證狀態為 SUBMITTED
3	驗證審核者有權限審核（為相關專案的 PM）
4	更新狀態為 APPROVED，記錄核准者與時間
5	發布 TimesheetApprovedEvent
6	通知員工審核結果
7	更新專案實際工時統計

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	Y	工時表 ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`

> *注意：Controller 不接收 request body，而是以 path parameter 建構 `ApproveTimesheetRequest`（設定 `timesheetId`）。*

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "工時已核准"
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	`TSH_TIMESHEET_NOT_FOUND`	工時表不存在	確認工時表 ID
400	`TSH_INVALID_STATUS_FOR_APPROVE`	只有已提交狀態可核准	確認工時表狀態
403	`TSH_NO_APPROVAL_PERMISSION`	無權限審核此工時表	需為相關專案的 PM

領域事件

事件名稱	Topic	說明
TimesheetApprovedEvent	`timesheet.approved`	工時核准，通知專案服務更新實際工時

事件 Payload：

```
{
  "eventId": "evt-uuid-001",
  "eventType": "TimesheetApprovedEvent",
  "occurredAt": "2025-12-03T14:00:00Z",
  "aggregateId": "timesheet-uuid",
  "aggregateType": "Timesheet",
  "payload": {
    "timesheetId": "timesheet-uuid",
    "employeeId": "employee-uuid",
    "approvedBy": "manager-uuid",
    "projectHours": {
      "project-uuid-1": 28.0,
      "project-uuid-2": 12.0
    }
  }
}
```

5.2 批次核准工時表

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/timesheets/batch-approve`
Controller	`HR07TimesheetCmdController`
方法名稱	`batchApproveTimesheet`
Service	`BatchApproveTimesheetServiceImpl`
權限	`timesheet:approve`
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	PM 一次核准多筆工時表，提升審核效率
使用者	專案經理 (PM)、部門主管
頁面	HR07-P02 工時審核頁面

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證所有工時表存在
2	驗證所有工時表狀態為 SUBMITTED
3	驗證審核者有權限審核所有工時表
4	逐一核准並發布事件
5	回傳成功與失敗的統計

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	Y	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
timesheetIds	UUID[]	Y	1~100 個	工時表 ID 列表	`["uuid-1", "uuid-2"]`

範例：

```
{
  "timesheetIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003"
  ]
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

欄位	類型	說明
totalCount	Integer	總筆數
successCount	Integer	成功筆數
failedCount	Integer	失敗筆數
failed	Object[]	失敗詳情

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "批次核准完成",
  "data": {
    "totalCount": 3,
    "successCount": 2,
    "failedCount": 1,
    "failed": [
      {
        "timesheetId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
        "errorCode": "TSH_INVALID_STATUS_FOR_APPROVE",
        "errorMessage": "只有已提交狀態可核准"
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	`TSH_BATCH_EMPTY`	至少選擇一筆工時表	選擇要核准的工時表
400	`TSH_BATCH_LIMIT_EXCEEDED`	單次最多 100 筆	分批處理

5.3 退回工時表

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/timesheets/{id}/reject`
Controller	`HR07TimesheetCmdController`
方法名稱	`rejectTimesheet`
Service	`RejectTimesheetServiceImpl`
權限	`timesheet:approve`
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	PM 審核發現工時有問題，駁回給員工修改
使用者	專案經理 (PM)、部門主管
頁面	HR07-P02 工時審核頁面、HR07-M02 駁回原因對話框

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證工時表存在
2	驗證狀態為 SUBMITTED
3	驗證駁回原因不可為空
4	更新狀態為 REJECTED，記錄駁回者、時間與原因
5	發布 TimesheetRejectedEvent
6	通知員工駁回原因

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	Y	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	Y	工時表 ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`

> *注意：Controller 會將 path 中的 `id` set 到 request 的 `timesheetId` 欄位。*

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
reason	String	Y	最長 500 字元	駁回原因	`"工時與差勤記錄不符，請確認11/26是否有請假"`

範例：

```
{
  "reason": "工時與差勤記錄不符，請確認11/26是否有請假"
}
```

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "工時已駁回"
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	`TSH_TIMESHEET_NOT_FOUND`	工時表不存在	確認工時表 ID
400	`TSH_INVALID_STATUS_FOR_REJECT`	只有已提交狀態可駁回	確認工時表狀態
400	`TSH_REJECTION_REASON_REQUIRED`	駁回原因不可為空	填寫駁回原因
403	`TSH_NO_APPROVAL_PERMISSION`	無權限審核此工時表	需為相關專案的 PM

領域事件

事件名稱	Topic	說明
TimesheetRejectedEvent	`timesheet.rejected`	工時駁回，通知員工修改

事件 Payload：

```
{
  "eventId": "evt-uuid-002",
  "eventType": "TimesheetRejectedEvent",
  "occurredAt": "2025-12-03T14:00:00Z",
  "aggregateId": "timesheet-uuid",
  "aggregateType": "Timesheet",
  "payload": {
    "timesheetId": "timesheet-uuid",
    "employeeId": "employee-uuid",
    "rejectedBy": "manager-uuid",
    "reason": "工時與差勤記錄不符，請確認11/26是否有請假"
  }
}
```

6. 工時鎖定 Command API

6.1 鎖定工時表

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/timesheets/{id}/lock`
Controller	`HR07TimesheetCmdController`
方法名稱	`lockTimesheet`
Service	`LockTimesheetServiceImpl`
權限	系統/管理員
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	薪資結算後鎖定工時表，防止事後修改已計入薪資的工時記錄
使用者	系統自動（薪資結算流程觸發）、管理員手動操作
頁面	系統排程 / 管理後台

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證工時表存在
2	驗證工時表狀態為 APPROVED（已核准才可鎖定）
3	更新狀態為 LOCKED
4	發布 TimesheetLockedEvent

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	String	Y	工時表 ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`

> *注意：Controller 不接收 request body，而是以 path parameter 建構 `LockTimesheetRequest`（設定 `timesheetId`，型別為 String）。*

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "工時表已鎖定"
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	`TSH_TIMESHEET_NOT_FOUND`	工時表不存在	確認工時表 ID
400	`TSH_INVALID_STATUS_FOR_LOCK`	只有已核准狀態可鎖定	確認工時表狀態

領域事件

事件名稱	Topic	說明
TimesheetLockedEvent	`timesheet.locked`	工時鎖定，薪資結算後觸發

7. 工時查詢 API

7.1 查詢我的工時表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/timesheets/my`
Controller	`HR07TimesheetQryController`
方法名稱	`getMyTimesheet`
Service	`GetMyTimesheetServiceImpl`
權限	- (登入即可)
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	員工查詢自己指定週次的工時表及明細
使用者	所有員工
頁面	HR07-P01 我的工時回報頁面

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	根據 week 參數計算週期起訖日
2	查詢員工該週期的工時表
3	若不存在則回傳空資料（前端可顯示建立按鈕）
4	回傳工時表及所有明細

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters（透過 `@ModelAttribute GetMyTimesheetRequest` 接收）

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
week	String	N	當前週次	週次 (ISO 週格式)	`2025-W48`

Response

成功回應 (200 OK)

欄位	類型	說明
timesheetId	UUID	工時表 ID（若無則為 null）
periodStartDate	Date	週期開始日
periodEndDate	Date	週期結束日
totalHours	Decimal	總工時
status	Enum	狀態
entries	Entry[]	工時明細列表

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "data": {
    "timesheetId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "periodStartDate": "2025-11-25",
    "periodEndDate": "2025-12-01",
    "totalHours": 40.0,
    "status": "DRAFT",
    "submittedAt": null,
    "approvedAt": null,
    "rejectionReason": null,
    "entries": [
      {
        "entryId": "entry-uuid-001",
        "projectId": "project-uuid-001",
        "projectName": "PRJ-001 系統開發專案",
        "taskId": "task-uuid-001",
        "taskName": "需求分析",
        "workDate": "2025-11-25",
        "hours": 8.0,
        "description": "完成需求分析文件"
      },
      {
        "entryId": "entry-uuid-002",
        "projectId": "project-uuid-001",
        "projectName": "PRJ-001 系統開發專案",
        "taskId": "task-uuid-002",
        "taskName": "系統設計",
        "workDate": "2025-11-26",
        "hours": 8.0,
        "description": "進行系統架構設計"
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	`TSH_INVALID_WEEK_FORMAT`	週次格式錯誤	使用 YYYY-Www 格式

7.2 查詢待簽核列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/timesheets/approvals`
Controller	`HR07TimesheetQryController`
方法名稱	`getPendingApprovals`
Service	`GetPendingApprovalsServiceImpl`
權限	`timesheet:approve`
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	PM 查看待審核的工時表列表
使用者	專案經理 (PM)、部門主管
頁面	HR07-P02 工時審核頁面

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	根據審核者權限篩選可審核的工時表
2	僅顯示狀態為 SUBMITTED 的工時表
3	支援依員工、專案篩選
4	支援分頁

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters（透過 `@ModelAttribute GetPendingApprovalsRequest` 接收）

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
employeeId	UUID	N	-	員工 ID 篩選	`employee-uuid`
projectId	UUID	N	-	專案 ID 篩選	`project-uuid`
page	Integer	N	1	頁碼	`1`
size	Integer	N	10	每頁筆數	`20`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "data": {
    "content": [
      {
        "timesheetId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
        "employeeId": "employee-uuid-001",
        "employeeName": "張三",
        "departmentName": "研發部",
        "periodStartDate": "2025-11-25",
        "periodEndDate": "2025-12-01",
        "totalHours": 40.0,
        "submittedAt": "2025-12-02T09:30:00Z",
        "projectSummary": [
          {"projectCode": "PRJ-001", "projectName": "系統開發專案", "hours": 28.0},
          {"projectCode": "PRJ-002", "projectName": "維護專案", "hours": 12.0}
        ]
      },
      {
        "timesheetId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
        "employeeId": "employee-uuid-002",
        "employeeName": "李四",
        "departmentName": "研發部",
        "periodStartDate": "2025-11-25",
        "periodEndDate": "2025-12-01",
        "totalHours": 32.0,
        "submittedAt": "2025-12-02T10:15:00Z",
        "projectSummary": [
          {"projectCode": "PRJ-001", "projectName": "系統開發專案", "hours": 32.0}
        ]
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 10,
    "totalElements": 15,
    "totalPages": 2
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
403	`AUTHZ_PERMISSION_DENIED`	無審核權限	需有 timesheet:approve 權限

7.3 查詢工時表詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/timesheets/{id}`
Controller	`HR07TimesheetQryController`
方法名稱	`getTimesheet`
Service	`GetTimesheetDetailServiceImpl`
權限	- (本人) 或 `timesheet:read:all`
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	查詢指定工時表的完整詳細資訊（含所有明細）
使用者	員工本人、專案經理
頁面	HR07-P01、HR07-P02

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證工時表存在
2	驗證查詢者為本人或有讀取權限
3	回傳工時表完整資訊（含所有明細）

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	String	Y	工時表 ID	`550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`

> ***注意***：*Controller 以 path parameter 建構 `GetTimesheetDetailRequest`（設定 `timesheetId`，型別為 String）。*

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "data": {
    "timesheetId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "employeeId": "employee-uuid",
    "employeeName": "張三",
    "periodStartDate": "2025-11-25",
    "periodEndDate": "2025-12-01",
    "totalHours": 40.0,
    "status": "SUBMITTED",
    "submittedAt": "2025-12-02T09:30:00Z",
    "approvedAt": null,
    "rejectionReason": null,
    "entries": [
      {
        "entryId": "entry-uuid-001",
        "projectId": "project-uuid-001",
        "projectName": "PRJ-001 系統開發專案",
        "projectCode": "PRJ-001",
        "taskId": "task-uuid-001",
        "taskName": "需求分析",
        "workDate": "2025-11-25",
        "hours": 8.0,
        "description": "完成需求分析文件"
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	`TSH_TIMESHEET_NOT_FOUND`	工時表不存在	確認工時表 ID
403	`TSH_ACCESS_DENIED`	無權限查看此工時表	需為本人或有讀取權限

8. 工時報表 API

8.1 個人/部門工時統計

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/timesheets/summary`
Controller	`HR07TimesheetReportQryController`
方法名稱	`getTimesheetSummary`
Service	`GetTimesheetSummaryServiceImpl`
權限	`timesheet:report:read`
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	查詢指定期間的工時統計摘要
使用者	HR、部門主管、專案經理
頁面	HR07-P03 工時統計報表頁面

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	根據日期區間查詢已核准的工時
2	彙總總工時、專案工時、平均日工時
3	統計未回報人數

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters（透過 `@ModelAttribute GetTimesheetSummaryRequest` 接收）

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
startDate	Date	Y	-	開始日期	`2025-11-01`
endDate	Date	Y	-	結束日期	`2025-11-30`
departmentId	UUID	N	-	部門篩選	`dept-uuid`
employeeId	UUID	N	-	員工篩選	`emp-uuid`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "data": {
    "period": {
      "startDate": "2025-11-01",
      "endDate": "2025-11-30"
    },
    "summary": {
      "totalHours": 4800.0,
      "projectHours": 4200.0,
      "averageDailyHours": 7.5,
      "unreportedEmployeeCount": 3
    },
    "byDepartment": [
      {
        "departmentId": "dept-uuid-001",
        "departmentName": "研發部",
        "totalHours": 3200.0,
        "employeeCount": 15
      },
      {
        "departmentId": "dept-uuid-002",
        "departmentName": "設計部",
        "totalHours": 1600.0,
        "employeeCount": 8
      }
    ],
    "byEmployee": [
      {
        "employeeId": "emp-uuid-001",
        "employeeName": "張三",
        "totalHours": 168.0,
        "projectCount": 2
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	`TSH_INVALID_DATE_RANGE`	日期區間無效	確認開始日期早於結束日期
400	`TSH_DATE_RANGE_TOO_LARGE`	日期區間過大（最多 1 年）	縮小查詢區間
403	`AUTHZ_PERMISSION_DENIED`	無報表權限	需有 timesheet:report:read 權限

8.2 專案工時統計

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/timesheets/project-summary`
Controller	`HR07TimesheetReportQryController`
方法名稱	`getProjectTimesheetSummary`
Service	`GetProjectTimesheetSummaryServiceImpl`
權限	`timesheet:report:read`
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	依專案維度統計工時，用於成本分析
使用者	HR、部門主管、專案經理
頁面	HR07-P03、HR07-P04

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	根據日期區間查詢已核准的工時
2	依專案彙總工時
3	計算預算消耗率（需整合專案服務）

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters（透過 `@ModelAttribute GetProjectTimesheetSummaryRequest` 接收）

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
startDate	Date	Y	-	開始日期	`2025-11-01`
endDate	Date	Y	-	結束日期	`2025-11-30`
projectId	UUID	N	-	專案篩選	`project-uuid`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "data": {
    "period": {
      "startDate": "2025-11-01",
      "endDate": "2025-11-30"
    },
    "projects": [
      {
        "projectId": "project-uuid-001",
        "projectCode": "PRJ-001",
        "projectName": "系統開發專案",
        "totalHours": 560.0,
        "budgetHours": 800.0,
        "budgetConsumption": 70.0,
        "memberCount": 5,
        "byMember": [
          {
            "employeeId": "emp-uuid-001",
            "employeeName": "張三",
            "hours": 120.0
          },
          {
            "employeeId": "emp-uuid-002",
            "employeeName": "李四",
            "hours": 100.0
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	`TSH_INVALID_DATE_RANGE`	日期區間無效	確認開始日期早於結束日期
403	`AUTHZ_PERMISSION_DENIED`	無報表權限	需有 timesheet:report:read 權限

8.3 未回報員工列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/timesheets/unreported`
Controller	`HR07TimesheetReportQryController`
方法名稱	`getUnreportedEmployees`
Service	`GetUnreportedEmployeesServiceImpl`
權限	`timesheet:report:read`
版本	v1

用途說明

項目	說明
業務場景	查詢指定週次尚未回報工時的員工
使用者	HR、部門主管
頁面	HR07-P03 工時統計報表頁面

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	取得所有需回報工時的員工（不含離職、留停）
2	篩選指定週次未建立工時表或狀態為 DRAFT 的員工
3	回傳未回報員工清單

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	Y	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters（透過 `@ModelAttribute GetUnreportedEmployeesRequest` 接收）

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
week	String	N	上週	週次 (ISO 週格式)	`2025-W48`
departmentId	UUID	N	-	部門篩選	`dept-uuid`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "data": {
    "week": "2025-W48",
    "periodStartDate": "2025-11-25",
    "periodEndDate": "2025-12-01",
    "unreportedCount": 3,
    "employees": [
      {
        "employeeId": "emp-uuid-003",
        "employeeName": "王五",
        "departmentName": "研發部",
        "email": "wang.wu@company.com",
        "status": "NOT_CREATED"
      },
      {
        "employeeId": "emp-uuid-004",
        "employeeName": "趙六",
        "departmentName": "設計部",
        "email": "zhao.liu@company.com",
        "status": "DRAFT"
      }
    ]
  }
}
```

回報狀態說明

狀態	說明
`NOT_CREATED`	尚未建立工時表
`DRAFT`	工時表為草稿，尚未提交

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	`TSH_INVALID_WEEK_FORMAT`	週次格式錯誤	使用 YYYY-Www 格式
403	`AUTHZ_PERMISSION_DENIED`	無報表權限	需有 timesheet:report:read 權限

附錄 A：工時狀態流轉

```
                 +------------------+
                 |                  |
                 v                  |
+--------+    +----------+    +----------+    +--------+
| DRAFT  |--->|SUBMITTED |--->| APPROVED |--->| LOCKED |
+--------+    +----------+    +----------+    +--------+
     ^             |
     |             |
     |        +-----+-----+
     |        v           |
     |   +----------+     |
     +---|REJECTED  |-----+
         +----------+
```

狀態	說明	可修改	狀態轉換觸發端點
DRAFT	草稿	Y	（初始狀態）
SUBMITTED	已提交	N	`POST /api/v1/timesheets/submit`
APPROVED	已核准	N	`POST /api/v1/timesheets/{id}/approve`
REJECTED	已駁回	Y	`POST /api/v1/timesheets/{id}/reject`
LOCKED	已鎖定	N	`POST /api/v1/timesheets/{id}/lock`

附錄 B：錯誤碼總覽

錯誤碼	HTTP	說明
`TSH_TIMESHEET_NOT_FOUND`	404	工時表不存在
`TSH_ENTRY_NOT_FOUND`	404	工時明細不存在
`TSH_PROJECT_NOT_FOUND`	404	專案不存在
`TSH_NOT_OWNER`	403	非工時表擁有者
`TSH_NOT_PROJECT_MEMBER`	403	非專案成員
`TSH_NO_APPROVAL_PERMISSION`	403	無審核權限
`TSH_ACCESS_DENIED`	403	無權限存取
`TSH_TIMESHEET_EXISTS`	409	工時表已存在
`TSH_TIMESHEET_LOCKED`	400	工時表已鎖定
`TSH_INVALID_STATUS`	400	目前狀態不允許此操作
`TSH_INVALID_STATUS_FOR_SUBMIT`	400	目前狀態不允許提交
`TSH_INVALID_STATUS_FOR_APPROVE`	400	目前狀態不允許核准
`TSH_INVALID_STATUS_FOR_REJECT`	400	目前狀態不允許駁回
`TSH_INVALID_STATUS_FOR_LOCK`	400	目前狀態不允許鎖定
`TSH_INVALID_PERIOD_START`	400	週期開始日必須為週一
`TSH_FUTURE_PERIOD`	400	不可建立未來週次
`TSH_DATE_OUT_OF_RANGE`	400	工作日期不在週期範圍內
`TSH_FUTURE_DATE`	400	不可回報未來日期
`TSH_DUPLICATE_ENTRY`	400	同日同專案重複
`TSH_EXCEED_DAILY_LIMIT`	400	單日超過 24 小時
`TSH_INVALID_HOURS`	400	工時必須大於 0
`TSH_NO_ENTRIES`	400	至少需要一筆工時
`TSH_REJECTION_REASON_REQUIRED`	400	駁回原因必填
`TSH_BATCH_EMPTY`	400	批次操作至少選擇一筆
`TSH_BATCH_LIMIT_EXCEEDED`	400	批次操作超過上限
`TSH_INVALID_WEEK_FORMAT`	400	週次格式錯誤

錯誤碼	HTTP	說明
`TSH_INVALID_DATE_RANGE`	400	日期區間無效
`TSH_DATE_RANGE_TOO_LARGE`	400	日期區間過大

附錄 C：領域事件總覽

事件名稱	Topic	觸發時機	觸發端點	訂閱服務
TimesheetSubmittedEvent	`timesheet.submitted`	提交審核	`POST /submit`	Workflow, Notification
TimesheetApprovedEvent	`timesheet.approved`	核准工時	`POST /{id}/approve`	Project, Payroll, Notification
TimesheetRejectedEvent	`timesheet.rejected`	駁回工時	`POST /{id}/reject`	Notification
TimesheetLockedEvent	`timesheet.locked`	鎖定工時（薪資結算後）	`POST /{id}/lock`	-

文件建立日期: 2025-12-30 **最後更新日期:** 2026-03-16 **版本:** 2.0